

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4 วิวัฒนาการดาวฤกษ์

เอกสารครู — ปลอ่ยให้นักเรียนหลังเก็บแบบฝึกหัดแล้ว · ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ม.5 · COSMOS LOG EP04 · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

จุดวัดมโนทัศน์ของชุดนี้ — ข้อที่ติดป้าย **MC1** **MC2** **MC3** คือข้อที่ออกแบบมาชวนความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป้าหมายของแผน 4 โดยตรง ควรดูสถิติทั้งห้องเป็นพิเศษ

MC1 “ดาวสีแดงคือดาวที่ร้อนที่สุด” → ข้อ 0, 8, 13, Spot the Error · **MC2** “ดาวทุกดวงมีจุดจบเหมือนกัน” → ข้อ 14, 15, 16, 20 · **MC3** “ซูเปอร์โนวาทำให้เกิดดาวดวงใหม่ทันที” → ข้อ 17, 18

0. ตอบ ข้อ 2 **MC1**

ไรเจล (น้ำเงินขาว $\sim 12,000$ K) ผิวนร้อนกว่าบีเทลจุส (แดง $\sim 3,500$ K) มาก — เหมือนเหล็กในเตา ยิ่งร้อนแสงยิ่งเปลี่ยนจากแดง → ส้ม → ขาว → น้ำเงินขาว (กฎของวิน) ในหมู่ดาวฤกษ์ สีแดงคือ “เย็นที่สุด” ไม่ใช่ร้อนที่สุด

1. ข → ง → ฉ → ก → จ → ค

เนบิวลา (1) → ดาวฤกษ์ก่อนเกิด (2) → ดาวแถบลำดับหลัก (3) → ดวาร์กแดง (4) → เนบิวลาดาวเคราะห์ (5) → ดาวแคระขาว (6) — ตัวเลขในตาราง: ก=4 · ข=1 · ค=6 · ง=2 · จ=5 · ฉ=3

2.

แรงโน้มถ่วง · หลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม · เข้าสู่ขั้นดาวแถบลำดับหลัก (main sequence)

3. แถบลำดับหลัก · อีก ~ 5 พันล้านปี

ดวงอาทิตย์กำลังหลอม H → He ที่แกนอย่างเสถียร = ขั้นดาวแถบลำดับหลัก อายุรวมขั้นนี้ $\sim 10^{10}$ ปี ตอนนี้ผ่านมา 4.6 พันล้านปี (ราวกึ่งกลางชีวิต) จึงเหลืออีกประมาณ **5 พันล้านปี** ก่อนกลายเป็นยักษ์แดง

4.

(1) ไฮโดรเจนคือเชื้อเพลิงที่มีมากที่สุด ในดาว การหลอม H จึงกินเวลานานกว่าทุกขั้น (2) ระหว่างนั้นแรงดันจากฟิวชันที่ดันออกสมดุลพอดีกับแรงโน้มถ่วงที่บีบเข้า ดาวจึงเสถียร ไม่ขยายไม่ยุบ อยู่นิ่งในสภานี้ราว 90% ของอายุขัย

5. ตอบ ข้อ 2

แก๊สยุบ → ร้อนขึ้นจนจุดฟิวชันฮีเลียม (He → C) เปลือกนอกขยายและผิวเย็นลง = ดวาร์กแดง (ข้อ 4 ผิดชน MC2 — เฉพาะดาวมวลมากเท่านั้นที่จะระเบิด)

6.

เปลือกดาวขยายตัวออกหลายร้อยเท่า พื้นที่ผิวจึงเพิ่มมหาศาล พลังงานที่แผ่ออกหน่วยพื้นที่ลดลง อุณหภูมิผิวจึงตกเหลือ $\sim 3,000$ K เปล่งแสงสีแดง — แต่เพราะพื้นที่ผิวรวมใหญ่มหาศาล กำลังส่องสว่างรวมทั้งดวงกลับเพิ่มขึ้น: เย็นลงเฉพาะผิว แต่สว่างขึ้นทั้งดวง

7. ตอบ ข้อ 3

ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชัน $H \rightarrow He$ ที่แกนกลาง — การเผาไหม้เคมี (ข้อ 1) ให้พลังงานน้อยเกินไป ดวงอาทิตย์จะอยู่ได้แค่หลักหมื่นปี ไม่ใช่หมื่นล้านปี

8. น้ำเงิน > ขาว > เหลือง > แดง MC1

เรียงตามอุณหภูมิผิวจากสูงไปต่ำ: น้ำเงิน ($>10,000$ K) $\rightarrow$ ขาว ($\sim 7,500\text{--}10,000$ K) $\rightarrow$ เหลือง ($\sim 5,000\text{--}6,000$ K) $\rightarrow$ แดง ($<3,500$ K)

9.

- A: อุณหภูมิสูง · สว่างมาก $\rightarrow$ ดาวแถบลำดับหลัก (ดาวน้ำเงินมวลมาก)
 B: อุณหภูมิต่ำ · สว่างมาก $\rightarrow$ ดาวยักษ์แดง (เย็นแต่ใหญ่มหึมา)
 C: อุณหภูมิสูง · สว่างน้อย $\rightarrow$ ดาวแคระขาว (ร้อนแต่เล็กจิ๋ว)
 D: อุณหภูมิต่ำ · สว่างน้อย $\rightarrow$ ดาวแถบลำดับหลัก (ดาวแคระแดงมวลน้อย)

10. กลางแถบลำดับหลัก · สีเหลือง · $\sim 5,800$ K

ดวงอาทิตย์อยู่ราวกึ่งกลางของแถบลำดับหลัก กำลังส่องสว่าง = 1 (หน่วยอ้างอิง) อุณหภูมิผิว $\sim 5,800$ K จึงเป็นดาวสีเหลือง — ดาวแสนธรรมดาดวงหนึ่งของกาแล็กซี

11. ผิด

แกนนอนของแผนภาพ H-R กลับทางตามธรรมเนียมนักดาราศาสตร์: อุณหภูมิลดลงไปทางขวา ดาวซ้ายสุดคือร้อนสุด ($30,000$ K) ดาวขวาสุดคือเย็นสุด ($3,000$ K) — ใครอ่านแบบกราฟทั่วไปจะสับสนกลับด้านทันที

12.

กำลังส่องสว่างขึ้นกับทั้งอุณหภูมิและขนาดพื้นที่ผิว — ดาวแคระขาวมีขนาดเล็กมาก (ราวโลก) พื้นที่ผิวจึงน้อยนิด แม้แต่ละตารางเมตรจะเปล่งแสงจ้าเพราะร้อนจัด แต่แสงรวมทั้งดวงก็ยังน้อยมาก จึงตกไปอยู่มุมซ้ายล่างของแผนภาพ (ร้อนแต่หรี)

13. ตอบ ข้อ 2 MC1

สื่อบอกอุณหภูมิผิว: น้ำเงินร้อนสุด แดงเย็นสุด · ข้อ 1 ชน MC1 ตรง ๆ · ข้อ 3 ผิด สีไม่ขึ้นกับระยะ · ข้อ 4 ผิด ความสว่างขึ้นกับขนาดด้วย (ยักษ์แดงเย็นแต่สว่างมาก)

Spot the Error MC1

ผิดตรงที่โยง “สีแดง + สว่าง = ร้อน” — ความจริงปีเทลจัสผิวเย็นกว่าดวงอาทิตย์ ($\sim 3,500$ K เทียบกับ $\sim 5,800$ K) สีแดงคือหลักฐานของความเย็น

ที่มันสว่างมากเพราะขนาดใหญ่มหึมา — เป็นดาวยักษ์ใหญ่แดง ถ้าจับวางแทนดวงอาทิตย์ ผิวของมันจะกลืนไปถึงราววงโคจรดาวพฤหัสบดี พื้นที่ผิวมหาศาลชดเชยความเย็นจนสว่างกว่าดวงอาทิตย์หลายหมื่นเท่า

14. MC2

$1 M_{\odot}$: ยักษ์แดง → สลัดเปลือกเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ → จุดจบ: ดาวแคระขาว

$15 M_{\odot}$: ยักษ์ใหญ่แดง → ซูเปอร์โนวาชนิด II · แกน $1.8 M_{\odot}$ อยู่ในช่วง $1.4-3 M_{\odot}$ → จุดจบ: ดาวนิวตรอน

$25 M_{\odot}$: ยักษ์ใหญ่แดง → ซูเปอร์โนวาชนิด II · แกน $> 3 M_{\odot}$ → จุดจบ: หลุมดำ

15. ไม่ระเบิด MC2

ดวงอาทิตย์มวลเพียง $1 M_{\odot}$ ต่ำกว่าเกณฑ์ $8 M_{\odot}$ มาก จึงไม่มีทางระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา

จุดจบจริง: ยักษ์แดง → สลัดเปลือกเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ → แกนกลายเป็นดาวแคระขาว แล้วเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ นับหมื่นล้านปี — จากอย่างสงบ ไม่ใช่อย่างรุนแรง

16. (ก) ซูเปอร์โนวา (ข) อีก ~500 ปี MC2

(ก) มวล $18 M_{\odot} > 8 M_{\odot}$ → ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาชนิด II (แกนที่เหลือจะเป็นดาวนิวตรอนหรือหลุมดำ ขึ้นกับมวลแกน)

(ข) แสงต้องเดินทาง 500 ปีแสง ชาวโลกจะเห็นการระเบิดในอีกราว 500 ปีข้างหน้า — และกลับกัน เป็นไปได้ว่ามันระเบิดไปแล้วโดยเรายังไม่รู้ (หลักแสงจากอดีต EP03)

17. ผิด MC3

แสงสว่างจ้าที่เห็นคือการระเบิดตายของดาว ไม่ใช่ดาวดวงใหม่ — หลังระเบิด ซากคือ เนบิวลาเศษซาก + ดาวนิวตรอน/หลุมดำที่ใจกลาง

ดาวรุ่นใหม่เกิดทางอ้อม: คลื่นกระแทกและธาตุหนักจากการระเบิดไปอัด-ปนเปื้อนเนบิวลาอื่น กระตุ้นให้ยุบตัวก่อดาวดวงใหม่ ซึ่งใช้เวลานับล้านปี ไม่ใช่ทันที

18. MC3

ธาตุหนักกว่าฮีเลียม (คาร์บอน แคลเซียม จนถึงเหล็ก) ถูกหลอมขึ้นในแกนดาวฤกษ์ ส่วนธาตุหนักกว่าเหล็ก (เช่น ทอง) เกิดในการระเบิดซูเปอร์โนวาและการชนกันของดาวนิวตรอน

การระเบิดสาดธาตุเหล่านี้สู่อวกาศ ปนอยู่ในเนบิวลาที่ต่อมาก่อกำเนิดระบบสุริยะ โลก และตัวเรา — อะตอมเหล็กในเลือดของเราทุกคนเคยอยู่ในใจกลางดาวที่ตายไปก่อนดวงอาทิตย์เกิด: “เราคือฝุ่นดาว”

19. ตอบ ข้อ 2

แกน $2 M_{\odot}$ อยู่ในช่วง $1.4-3 M_{\odot}$ → ดาวนิวตรอน (เกินขีดจำกัดจันทรเสกขาร์จึงเป็นดาวแคระขาวไม่ได้ แต่ยังไม่ถึง $3 M_{\odot}$ ที่จะยุบเป็นหลุมดำ)

20. ตอบ ข้อ 3 MC2

มวลเริ่มต้นคือผู้กำหนดทุกอย่าง: อัตราเผาเชื้อเพลิง อายุขัย และฉาจบ — สี ระยะห่าง หรือบริวาร ไม่มีผลต่อเส้นทางวิวัฒนาการ

21. 972 ปี

พ.ศ. 2569 = ค.ศ. 2569 - 543 = **ค.ศ. 2026** → $2026 - 1054 = 972$ ปี — เศษซากที่เห็นวันนี้คือภาพเหตุการณ์ 972 ปี หลังการระเบิดที่ชาวจีนบันทึก

22.

ขีดจำกัดจันทรเสกซาร์ = มวลมากที่สุดที่ดาวแคระขาวจะพองตัวเองไหว ($1.4 M_{\odot}$) — ที่มวลไม่เกินนี้ แรงดันของอิเล็กตรอนที่ถูกบีบชิดกันสุดยังต้านแรงโน้มถ่วงได้

ถ้าแกนดาวหนักไม่เกิน $1.4 M_{\odot}$ → หยุดที่ดาวแคระขาว · ถ้าเกิน → แรงโน้มถ่วงชนะ แกนยุบต่อเป็นดาวนิวตรอน (และถ้าเกิน $\sim 3 M_{\odot}$ ยุบเป็นหลุมดำ)

23. ราว 5,400 ปีก่อนคริสตกาล

แสงใช้เวลาเดินทาง 6,500 ปี → ออกเดินทางเมื่อ ค.ศ. $1054 - 6,500 = -5,446 \approx 5,400$ ปีก่อนคริสตกาล (ก่อนคนสร้างพีระมิด!)

“ดาวรับแขก” ที่ชาวจีนเห็นใน ค.ศ. 1054 จึงเป็นข่าวเก่าหลายพันปี — ในดาราศาสตร์ไม่มีคำว่า “เห็นสด” ทุกการสังเกตคือการอ่านจดหมายจากอดีต ยิ่งไกลยิ่งเก่า

24. สันกว่า ~ 316 เท่า → อยู่ได้ราว 3×10^7 ปี

เชื้อเพลิงมากกว่า 10 เท่า แต่เผาเร็วกว่า $L \propto M^{3.5} = 10^{3.5} \approx 3,160$ เท่า

อายุ $t \propto M/L = 10/3,160 \approx 1/316$ ของดวงอาทิตย์ → $t \approx 10^{10}/316 \approx 3 \times 10^7$ ปี (~ 30 ล้านปี)

ยิ่งมวลมากยิ่งผลาญแหลก — รวยเชื้อเพลิงแต่ใช้เปลือง จึงตายเร็วกว่าดาวประหยดอย่างดวงอาทิตย์หลายร้อยเท่า

25.

ซีริอุส B คือแกนคาร์บอน-ออกซิเจนของดาวมวลน้อยที่ตายแล้ว — หลังสลดเปลือกทั้ง ไม่มีฟิวชันต้านแรงโน้มถ่วงอีก แกนถูกบีบจนอะตอมชิดกันถึงขีดสุด (อิเล็กตรอนอัดแน่นเป็นผู้พุงดาวไว้) มวลทั้งดวงอาทิตย์จึงถูกยัดลงในทรงกลมขนาดเท่าโลก ความหนาแน่นราว 10^9 kg/m^3 — ช้อนชาเดียวหนักหลายตัน

มันคืออดีตของดาวมวลน้อยแบบดวงอาทิตย์ — ซีริอุส B คือภาพถ่ายล่องหน้าของดวงอาทิตย์เราในอีกราว 5 พันล้านปี

เฉลยแผนที่หลักการ (หน้า 10) — ① แรงโน้มถ่วง · หลอมไฮโดรเจน · ชั้นแถบลำดับหลัก · ② สืบออกอุณหภูมิจาก · สีแดงเย็นสุด · แกนอุณหภูมิลดลงไปทางขวา · ③ ขึ้นกับมวลเริ่มต้น · เนบิวลาดาวเคราะห์ + ดาวแคระขาว · แกน $1.4-3 M_{\odot}$ เป็นดาวนิวตรอน · เกิน $3 M_{\odot}$ เป็นหลุมดำ · วัตถุดับของดาวรุ่นถัดไป (รุ่นใหม่)